Matemàtiques II

2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 10

Probabilitat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Les probabilitats s'han calculat de manera exacta; quan el resultat no és un decimal exacte, es dona la fracció i el valor aproximat amb quatre decimals. Pots comprovar els exercicis de dos successos amb la calculadora dels apunts interactius, i els de la binomial amb el giny de la distribució binomial.

1 Experiments aleatoris, regla de Laplace i recompte

1.

a) $\boxed{\overline{A}\cap B\cap\overline{C}}$

b) $\boxed{A\cup B\cup C}$

c) $\boxed{\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}=\overline{A\cup B\cup C}}$

d) $\boxed{(A\cap\overline{B}\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)}$

e) $\boxed{(A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C)}$

f) $\boxed{\overline{A\cap B\cap C}=\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C}}$

2. Hi ha 36 parelles equiprobables.

a) $(1,4),\ldots,(4,4)$ i $(4,1),(4,2),(3,4)$: $\boxed{\frac{7}{36}\approx 0{,}1944}$ **b)** $6+5+5=16$ parelles: $\boxed{\frac{4}{9}\approx 0{,}4444}$

c) per simetria, $\frac{36-6}{2}=15$ parelles: $\boxed{\frac{5}{12}\approx 0{,}4167}$ **d)** $1-\frac{4\cdot 4}{36}=\frac{20}{36}=\boxed{\frac{5}{9}\approx 0{,}5556}$ (cap dels dos és 3 o 6)

3. Casos possibles: $\binom{11}{4}=330$.

a) $\dfrac{\binom{6}{2}\binom{5}{2}}{\binom{11}{4}}=\dfrac{15\cdot 10}{330}=\boxed{\dfrac{5}{11}\approx 0{,}4545}$

b) $1-\dfrac{\binom{5}{4}}{\binom{11}{4}}=1-\dfrac{5}{330}=\boxed{\dfrac{65}{66}\approx 0{,}9848}$

4. Casos possibles: $5!=120$. Favorables: el bloc de matemàtiques i els altres dos llibres es poden ordenar de $3!$ maneres, i dins del bloc, de $3!$ maneres: 36. $P=\frac{36}{120}=\boxed{0{,}3}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. Casos possibles: $\binom{49}{6} = 13\,983\,816$.

a) $P(6) = \dfrac{1}{13\,983\,816} \approx \boxed{7{,}15 \cdot 10^{-8}}$

b) $P(5) = \dfrac{\binom{6}{5}\binom{43}{1}}{\binom{49}{6}} = \dfrac{258}{13\,983\,816} \approx \boxed{1{,}85 \cdot 10^{-5}}$ (5 dels 6 premiats i 1 dels 43 restants)

6. El contrari és que tots facen anys en dies diferents: $P = 1 - \dfrac{V_{365,5}}{365^5} = 1 - \dfrac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdot 362 \cdot 361}{365^5} \approx \boxed{0{,}0271}$. Per a 23 persones: $1 - \dfrac{V_{365,23}}{365^{23}} \approx \boxed{0{,}5073}$: ja és més probable que sí que no!

7. $P(k) = ck$ i $c(1+2+\cdots+6) = 21c = 1 \Rightarrow \boxed{P(k) = \dfrac{k}{21}}$. $P(\text{parell}) = \frac{2+4+6}{21} = \boxed{\dfrac{4}{7} \approx 0{,}5714}$; $P(X > 2) = 1 - \frac{1+2}{21} = \boxed{\dfrac{6}{7} \approx 0{,}8571}$.

8. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2025.**

a) $1 - P(\text{cap d'1 euro}) = 1 - \dfrac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = 1 - \dfrac{10}{120} = \boxed{\dfrac{11}{12} \approx 0{,}9167}$

b) $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{18}{90} = \boxed{0{,}2}$ (com la primera: l'ordre no afavoreix cap posició)

9. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** Parelles possibles: $\binom{12}{2} = 66$.

a) Parlen basc entre ells els $5 + 2 = 7$ roncalesos i suletins: $\frac{\binom{7}{2}}{66} = \frac{21}{66} = \boxed{\dfrac{7}{22} \approx 0{,}3182}$

b) Dos bearnesos o un bearnés i un suletí: $\frac{\binom{5}{2}+5\cdot 2}{66} = \frac{20}{66} = \boxed{\dfrac{10}{33} \approx 0{,}303}$

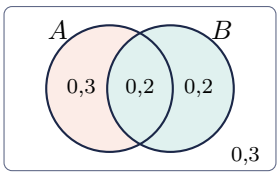
c) $1 - P(\text{tots tres del mateix poble}) = 1 - \dfrac{2\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = 1 - \dfrac{20}{120} = \boxed{\dfrac{5}{6} \approx 0{,}8333}$

2 Fórmules de la probabilitat

10. De Morgan: $P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B})$.

a) $1 - 0{,}8 = \boxed{0{,}2}$ **b)** $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = \boxed{0{,}7}$ **c)** $0{,}7 - 0{,}2 = \boxed{0{,}5}$

d) $0{,}4 - 0{,}2 = \boxed{0{,}2}$ **e)** $1 - 0{,}7 = \boxed{0{,}3}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11.

a) No: si ho foren, $P(A \cup B) = 1{,}3 > 1$.

b) $P(A \cap B) = 1{,}3 - P(A \cup B) \geq 0{,}3$ i $A \cap B \subset B \Rightarrow P(A \cap B) \leq 0{,}6$: $\boxed{0{,}3 \leq P(A \cap B) \leq 0{,}6}$ i $\boxed{0{,}7 \leq P(A \cup B) \leq 1}$.

c) Com que $P(A \cup B) \leq 1$: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$. (Desigualtat de Bonferroni.)

12.

a) $0{,}5 + 0{,}4 + 0{,}3 - 0{,}2 - 0{,}15 - 0{,}1 + 0{,}05 = \boxed{0{,}8}$ **b)** $1 - 0{,}8 = \boxed{0{,}2}$

c) $0{,}5 - 0{,}2 - 0{,}15 + 0{,}05 = \boxed{0{,}2}$ **d)** $0{,}2 + 0{,}15 + 0{,}05 = \boxed{0{,}45}$ (només A, només B i només C)

13.

	T	$\overline{T}$	**Total**
X	40	80	120
$\overline{X}$	50	30	80
Total	90	110	200

a) $\frac{170}{200} = \boxed{0{,}85}$ **b)** $\frac{30}{200} = \boxed{0{,}15}$ **c)** $\frac{80+50}{200} = \boxed{0{,}65}$

14. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2025.** $P(B) = 0{,}55$.

a) $P(A) - P(A - B) = \boxed{0{,}45}$ **b)** $0{,}55 - 0{,}45 = \boxed{0{,}1}$ **c)** $1 - (0{,}75 + 0{,}55 - 0{,}45) = \boxed{0{,}15}$

15. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinària 2024.** $P(A \cap B) = 0{,}27 + 0{,}18 - 0{,}4 = 0{,}05 \neq 0$: són compatibles. $P((A \cup B)') = 1 - 0{,}4 = \boxed{0{,}6}$; $P(A' \cup B') = 1 - P(A \cap B) = \boxed{0{,}95}$.

3 Probabilitat condicionada i independència

16. $P(A \cap B) = 0{,}6 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}3}$; $P(B) = 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}4}$; $P(A \mid B) = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \boxed{0{,}75}$; $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}3 = \boxed{0{,}7}$. Com que $P(B \mid A) = 0{,}5 \neq P(B) = 0{,}4$, no són independents.

17. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)\,P(\overline{B})$. Aplicant el mateix resultat a la parella $\overline{B}$, A (que són independents), també són independents $\overline{B}$ i $\overline{A}$.

18. $2x - x^2 = 0{,}75 \Rightarrow x^2 - 2x + 0{,}75 = 0 \Rightarrow x = 0{,}5$ (l'altra solució, $1{,}5$, no és una probabilitat): $\boxed{P(A) = 0{,}5}$. $P(\text{exactament un}) = 2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}5}$.

19. $P(\text{almenys un}) = 1 - 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}6 = \boxed{0{,}88}$. Exactament dos: $0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 + 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 = \boxed{0{,}38}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2026.**

a) $0{,}1 + 0{,}05 - 0{,}008 = \boxed{0{,}142}$

b) $\frac{0{,}008}{0{,}1} = \boxed{0{,}08}$

21. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2026.**

a) $0{,}35 - 0{,}25 = 0{,}1$ i $0{,}1 \cdot 60 = \boxed{6 \text{ alumnes}}$.

b) $P(F \mid B) = \frac{0{,}25}{0{,}6} = \boxed{\frac{5}{12} \approx 0{,}4167}$

22. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.**

a) $P(A \cap B) = 0{,}4 + 0{,}65 - 0{,}9 = \boxed{0{,}15}$

b) $\frac{0{,}15}{0{,}65} = \boxed{\frac{3}{13} \approx 0{,}2308}$; $\frac{0{,}15}{0{,}4} = \boxed{0{,}375}$; $\frac{0{,}25}{0{,}35} = \boxed{\frac{5}{7} \approx 0{,}7143}$

23. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2024.**

	X	$\overline{X}$	**Total**
C	0,5	0,3	0,8
$\overline{C}$	0,1	0,1	0,2
Total	0,6	0,4	1

a) $0{,}8 + 0{,}6 - 0{,}9 = \boxed{0{,}5}$ **b)** $0{,}9 - 0{,}5 = \boxed{0{,}4}$ **c)** $\frac{0{,}3}{0{,}4} = \boxed{0{,}75}$

24. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2024.**

a) $P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$. Com que $\overline{A} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$: $\dfrac{P(\overline{A})}{1 - P(A \cap B)} = \dfrac{2/3}{5/6} = \boxed{0{,}8}$

b) $P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{5}{6} \approx 0{,}8333}$. Ara $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B} = E$: $P(\overline{A}) = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$

25. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2024.** $P(B) = 0{,}3 - 0{,}2 + 0{,}1 = \boxed{0{,}2}$; $P(A \cap \overline{B}) = 0{,}2 - 0{,}1 = \boxed{0{,}1}$; $P(A \mid B) = \frac{0{,}1}{0{,}2} = \boxed{0{,}5}$; $P(B \mid A) = \boxed{0{,}5}$.

26. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2026.**

a) Si $P(A) = x$: $P(A \cap B) = 0{,}2x$ i $P(A \cup B) = x + 0{,}4 - 0{,}2x = 0{,}6 \Rightarrow x = 0{,}25$. $P(\overline{A}) = \boxed{0{,}75}$, $P(A \cap B) = \boxed{0{,}05}$

b) $A \cap B \subset A \cup B$: $\frac{0{,}05}{0{,}6} = \boxed{\frac{1}{12} \approx 0{,}0833}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025 (coincidències).**

a) $P(\overline{A})P(\overline{B}) = 0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}06 \neq 0{,}1$: no són independents.

b) $P(A \cup B) = 0{,}9 \Rightarrow P(A \cap B) = 0{,}7 + 0{,}8 - 0{,}9 = \boxed{0{,}6}$

c) $\frac{P(B)-P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}2}{0{,}8} = \boxed{0{,}25}$

28. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2024.**

a) $0{,}7 + 0{,}1 - 0{,}07 = \boxed{0{,}73}$

b) $1 - P(A \cap B) = \boxed{0{,}93}$

c) $0{,}3 \cdot 0{,}9 = \boxed{0{,}27}$ (independents)

d) $0{,}7 \cdot 0{,}9 = \boxed{0{,}63}$

e) $P(\overline{A}) = \boxed{0{,}3}$ (independents)

29. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2024.**

a) $0{,}1 + 0{,}35 = \boxed{0{,}45}$

b) $0{,}7 - 0{,}35 = \boxed{0{,}35}$

c) $1 - 0{,}1 = \boxed{0{,}9}$

d) $0{,}45 \cdot 0{,}35 = 0{,}1575 \neq 0{,}1$: no

30. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2024.**

a) $0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}24 \neq 0{,}2$: no

b) $\frac{0{,}2}{0{,}6} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

c) $1 - 0{,}8 = 0{,}2$: $\boxed{20\,\%}$

d) $\frac{0{,}4-0{,}2}{0{,}4} = \boxed{0{,}5}$

31. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2025.**

a) Independents: $P(A) = \frac{2}{3}$ i $P(B) = \frac{3}{4}$; $P(A \cup B) = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{11}{12} \approx 0{,}9167}$

b) Si $x = P(A \cap B)$: $P(B) = \frac{3x}{2}$, $P(A) = \frac{4x}{3}$ i $\frac{4x}{3} + \frac{3x}{2} - x = \frac{11x}{6} = \frac{5}{6} \Rightarrow x = \frac{5}{11}$. $P(A) = \boxed{\frac{20}{33} \approx 0{,}6061}$, $P(B) = \boxed{\frac{15}{22} \approx 0{,}6818}$, $P(A \cup \overline{B}) = 1 - P(\overline{A} \cap B) = 1 - \left(\frac{15}{22} - \frac{5}{11}\right) = \boxed{\frac{17}{22} \approx 0{,}7727}$

32. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2025.** $P(D\cap V) = 0{,}55\cdot 0{,}2 = 0{,}11$ i $P(H\cap V) = 0{,}15-0{,}11 = 0{,}04$.

a) $P(V \mid H) = \frac{0{,}04}{0{,}45} = \boxed{\frac{4}{45} \approx 0{,}0889}$: $\boxed{8{,}89\,\%}$

b) $\frac{0{,}11}{0{,}15} = \boxed{\frac{11}{15} \approx 0{,}7333}$

c) $\boxed{0{,}04}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.**

	Bl	M	**Total**
C	0,12	0,48	0,6
L	0,08	0,32	0,4
Total	0,2	0,8	1

a) $\frac{0{,}32}{0{,}4} = \boxed{0{,}8}$ **b)** $\frac{0{,}32}{0{,}8} = \boxed{0{,}4}$ **c)** $\frac{0{,}48}{0{,}6} = \boxed{0{,}8}$

34. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2025.**

a) $P(T \cup Bo) = P(T) + P(D \cap Bo) = 0{,}8 + 0{,}2 \cdot 0{,}75 = \boxed{0{,}95}$

b) $P(D \cap Bo) = \boxed{0{,}15}$

c) Si en té x: $\frac{x}{60} = \frac{8+x}{60} \cdot \frac{12}{60} \Rightarrow 60x = 96 + 12x \Rightarrow \boxed{x = 2}$ parells.

35. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinària 2026.**

a) $0{,}6 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}8 = \boxed{0{,}36}$

b) $0{,}4 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}8 + 0{,}6 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}8 + 0{,}6 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}2 = 0{,}24 + 0{,}12 + 0{,}09 = \boxed{0{,}45}$

c) $\frac{0{,}24}{0{,}45} = \boxed{\frac{8}{15} \approx 0{,}5333}$

36. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.**

a) Dones: $\frac{28}{54} \approx \boxed{51{,}85\,\%}$; homes: $\frac{21}{45} \approx \boxed{46{,}67\,\%}$

b) $\frac{28}{49} = \boxed{\frac{4}{7} \approx 0{,}5714}$

4 Experiments compostos. Extraccions amb i sense reemplaçament

37.

a) L'Anna guanya en la 1a o en la 3a extracció (en la 5a ja no pot ser, perquè només hi ha 3 negres): $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \boxed{0{,}6}$

b) Guanya en la tirada 1, 3, 5…: $\frac{2}{5}\left(1 + \frac{9}{25} + \left(\frac{9}{25}\right)^2 + \cdots\right) = \frac{2/5}{1 - 9/25} = \boxed{0{,}625}$ (sèrie geomètrica de raó $\frac{9}{25}$)

38. $P(R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{35}{56} = \boxed{0{,}625}$; $P(R_1 \mid R_2) = \frac{20/56}{35/56} = \boxed{\frac{4}{7} \approx 0{,}5714}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. $P(\text{1r 6 en la 3a}) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} = \boxed{\frac{25}{216} \approx 0{,}1157}$; $P(\text{més de 3}) = P(\text{cap 6 en les 3 primeres}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \boxed{\frac{125}{216} \approx 0{,}5787}$.

40. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2026.**

a) $\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} = \boxed{\frac{3}{38} \approx 0{,}0789}$

b) $\frac{3}{20} \cdot \frac{5}{19} = \boxed{\frac{3}{76} \approx 0{,}0395}$

c) $\frac{10}{20} \cdot \frac{9}{19} = \boxed{\frac{9}{38} \approx 0{,}2368}$

d) $\frac{9}{19} \approx 0{,}4737$ ($\boxed{\frac{9}{19}}$)

41. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2025.**

a) $P(1) = \frac{4}{40} = \boxed{0{,}1}$; $P(2) = \frac{36}{40} \cdot \frac{4}{39} = \boxed{\frac{6}{65} \approx 0{,}0923}$; $P(3) = \frac{36}{40} \cdot \frac{35}{39} \cdot \frac{4}{38} = \boxed{\frac{21}{247} \approx 0{,}085}$

b) Ha de traure'n més de 2: $1 - \frac{1}{10} - \frac{6}{65} = \boxed{\frac{21}{26} \approx 0{,}8077}$

42. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.** Tenen punt verd $4 + 7 = 11$ cartes.

a) $\frac{11}{40} \cdot \frac{10}{39} = \frac{11}{156} \approx \boxed{0{,}0705}$

b) $\frac{7}{11} = \boxed{\frac{7}{11} \approx 0{,}6364}$

43. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2026.**

a) $P(\text{mateix color}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \boxed{0{,}48} < \frac{1}{2}$: $\boxed{\text{és més probable que siguen de color diferent}}$ $(0{,}52)$.

b) Si de A ix blava i de B roja, B queda amb 3 blaves; si ixen del mateix color, B no canvia (2 blaves); si de A ix roja i de B blava, B queda amb 1 blava: $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{12}{25} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \boxed{0{,}44}$

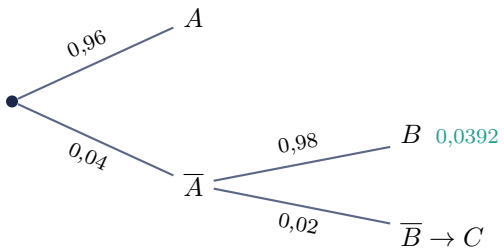
44. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2025.**

a) Des de l'1: a l'1 o al 2 amb $\frac{1}{2}$; des del 2: a l'1 o al 3 amb $\frac{1}{2}$; des del 3: al 2 o al 3 amb $\frac{1}{2}$.

b) Camins 1-1-1-1, 1-1-2-1 i 1-2-1-1, cadascun amb probabilitat $\frac{1}{8}$: $\boxed{0{,}375}$

c) $P(1) = \boxed{0{,}375}$, $P(2) = \boxed{0{,}3125}$, $P(3) = \boxed{0{,}3125}$

45. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2024.**



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

a) Si falla B, s'activa C ($0{,}99$ funciona, $0{,}01$ falla).

b) $0{,}04 \cdot 0{,}98 = \boxed{0{,}0392}$

c) $1 - 0{,}04 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}01 = \boxed{0{,}999992}$

5 Probabilitat total i teorema de Bayes

46.

a) $\dfrac{0{,}02 \cdot 0{,}9}{0{,}02 \cdot 0{,}9 + 0{,}98 \cdot 0{,}05} = \dfrac{0{,}018}{0{,}067} \approx \boxed{0{,}2687}$

b) $\dfrac{0{,}02 \cdot 0{,}9^2}{0{,}02 \cdot 0{,}9^2 + 0{,}98 \cdot 0{,}05^2} = \dfrac{0{,}0162}{0{,}01865} \approx \boxed{0{,}8686}$: el segon positiu fa molt més fiable el diagnòstic.

47. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2026.**

a) $0{,}45 \cdot 0{,}03 + 0{,}3 \cdot 0{,}04 + 0{,}25 \cdot 0{,}05 = 0{,}0135 + 0{,}012 + 0{,}0125 = \boxed{0{,}038}$

b) $P(A \mid D) = \frac{0{,}0135}{0{,}038} \approx 0{,}3553$, $P(B \mid D) \approx 0{,}3158$, $P(C \mid D) \approx 0{,}3289$: $\boxed{\text{la màquina } A}$.

48. 🏛 **PAU · Astúries, extraordinària 2026.**

a) $0{,}75 \cdot 0{,}8 + 0{,}25 \cdot 0{,}65 = \boxed{0{,}7625}$

b) $\frac{0{,}6}{0{,}7625} = \boxed{\dfrac{48}{61} \approx 0{,}7869}$

49. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2026.**

a) $1 - 0{,}2 = \boxed{0{,}8}$

b) $P(T) = 0{,}12 + 0{,}12 = 0{,}24$; $P(C \mid T) = \frac{0{,}12}{0{,}24} = 0{,}5 = P(\overline{C} \mid T)$: $\boxed{\text{són igual de probables}}$.

50. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2025.**

a) $1 - 0{,}99 = \boxed{0{,}01}$

b) $\dfrac{0{,}0005 \cdot 0{,}01}{0{,}0005 \cdot 0{,}01 + 0{,}9995 \cdot 0{,}99} = \dfrac{1}{197\,902} \approx \boxed{5{,}05 \cdot 10^{-6}}$

51. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2025.**

a) $\dfrac{0{,}01 \cdot 0{,}95}{0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}02} = \dfrac{0{,}0095}{0{,}0293} = \boxed{\dfrac{95}{293} \approx 0{,}3242}$

b) $P(M \cap \text{neg}) = 0{,}01 \cdot 0{,}05 = 0{,}0005$ i $35\,000 \cdot 0{,}0005 = 17{,}5$: $\boxed{\text{no}}$, se n'esperen unes 17 o 18.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2024.**

a) $\frac{3}{10}\cdot\frac{1}{3}+\frac{2}{10}\cdot\frac{2}{3}+\frac{5}{10}\cdot\frac{1}{7}=\boxed{\frac{32}{105}\approx 0{,}3048}$

b) $\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{7}}{1-\frac{32}{105}}=\dfrac{3/7}{73/105}=\boxed{\frac{45}{73}\approx 0{,}6164}$

53. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2026.**

a) $\frac{100}{120}\cdot 0{,}016+\frac{20}{120}\cdot 0{,}009=\frac{1{,}78}{120}\approx\boxed{0{,}0148}$

b) Les dues probabilitats tenen el mateix denominador $P(\overline{R})$; comparem els numeradors: $\frac{50}{120}\cdot 0{,}984=0{,}41$ i $\frac{20}{120}\cdot 0{,}991\approx 0{,}165$. Com que $0{,}41>2\cdot 0{,}165$, **sí**.

54. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2024.**

a) $P(C)=0{,}48$, $P(M)=0{,}28$, $P(F)=0{,}24$; $P(R\,|\,C)=\frac{3}{4}$, $P(R\,|\,M)=\frac{1}{2}$, $P(R\,|\,F)=\frac{1}{3}$.

b) $P(R\cap F)=0{,}24\cdot\frac{1}{3}=\boxed{0{,}08}$; $P(R)=0{,}36+0{,}14+0{,}08=\boxed{0{,}58}$; $P(C\,|\,R)=\frac{0{,}36}{0{,}58}=\boxed{\frac{18}{29}\approx 0{,}6207}$

c) $P(R\,|\,C)=0{,}75\neq P(R)=0{,}58$: **no**.

55. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2024.**

a) $\dfrac{0{,}98\cdot 0{,}04}{0{,}02\cdot 0{,}98+0{,}98\cdot 0{,}04}=\dfrac{0{,}0392}{0{,}0588}=\boxed{\frac{2}{3}\approx 0{,}6667}$

b) $\dfrac{0{,}02\cdot 0{,}02}{1-0{,}0588}=\dfrac{0{,}0004}{0{,}9412}=\boxed{\frac{1}{2353}\approx 0{,}0004}$

56. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2025.** $P(Ll)\cdot 0{,}08=0{,}032\Rightarrow P(Ll)=0{,}4$; $P(C)=0{,}032+0{,}6\cdot 0{,}004=0{,}0344$.

a) $1-0{,}0344=\boxed{0{,}9656}$

b) $\frac{0{,}0024}{0{,}0344}=\boxed{\frac{3}{43}\approx 0{,}0698}$

57. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2024.** $P(Fr\cap C)=0{,}5\cdot\frac{1}{5}=0{,}1$, $P(Fr\cap N)=0{,}3\cdot\frac{2}{3}=0{,}2$. Si $x=P(Fr\cap M)$: $x=\frac{1}{7}(0{,}3+x)\Rightarrow x=0{,}05$.

a) $P(Fr\,|\,\overline{M})=\frac{0{,}1+0{,}2}{0{,}8}=\boxed{0{,}375}$

b) $P(Fr)=0{,}35$; $P(N\,|\,An)=\frac{0{,}3\cdot\frac{1}{3}}{0{,}65}=\frac{0{,}1}{0{,}65}=\boxed{\frac{2}{13}\approx 0{,}1538}$

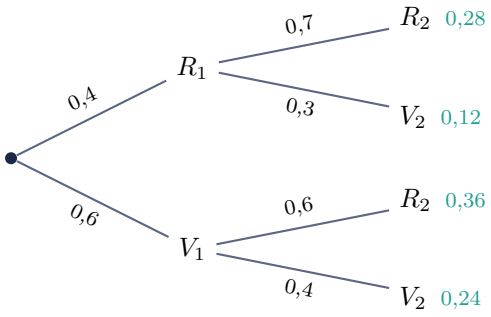
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2024.**

a) $P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}25 + 0{,}4 \cdot 0{,}25 + 0{,}2 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}3}$

b) Com que C i A_1 són independents, $P(C \mid A_1) = P(C) = c$: $c = 0{,}4c + 0{,}4 \cdot 0{,}3 + 0{,}2 \cdot 0{,}6 \Rightarrow 0{,}6c = 0{,}24 \Rightarrow \boxed{0{,}4}$. Com que $P(C \mid A_2) = 0{,}3 \neq 0{,}4$, $\boxed{\text{no és independent d'}A_2}$.

59. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2025.**



a) $\frac{7}{10} = \boxed{0{,}7}$

b) $\frac{3}{10} = \boxed{0{,}3}$

c) $0{,}12 + 0{,}24 = \boxed{0{,}36}$

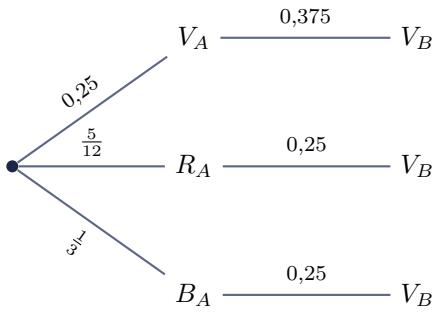
d) $\frac{0{,}28}{0{,}64} = \boxed{0{,}4375}$

60. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2026.** $P(Au) = 0{,}1 + 0{,}52 \cdot 0{,}94 + 0{,}38 \cdot 0{,}53 = 0{,}7902$.

a) $0{,}7902 \cdot 1\,148\,650 \approx \boxed{907\,663 \text{ cotxes}}$

b) $\frac{0{,}4888}{0{,}7902} = \boxed{\frac{2444}{3951} \approx 0{,}6186}$

61. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2024.**



a) (Només hi dibuixem les branques de V_B.)

b) $\frac{3}{12} \cdot \frac{3}{8} + \frac{5}{12} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{12} \cdot \frac{2}{8} = \boxed{0{,}28125}$

c) $\frac{2}{8} = \boxed{0{,}25}$

d) $\frac{\frac{5}{12} \cdot \frac{2}{8}}{9/32} = \boxed{\frac{10}{27} \approx 0{,}3704}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

62. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2026.**

a) Hi ha $150 + 138 = 288$ intervencions efectives: $P(T_1 \mid E) = \frac{150}{288} \approx 0{,}52 > P(T_2 \mid E) = \frac{138}{288}$: $\boxed{\text{la tècnica 1}}$.

b) Lleu: $\frac{120}{136} \approx 0{,}88 < \frac{36}{40} = 0{,}9$; greu: $\frac{30}{44} \approx 0{,}68 < \frac{102}{140} \approx 0{,}73$: $\boxed{\text{la tècnica 2 en tots dos casos}}$.

c) En total, $P(E \mid T_1) = \frac{150}{180} \approx 0{,}83 > P(E \mid T_2) = \frac{138}{180} \approx 0{,}77$ només perquè la tècnica 1 s'ha aplicat sobretot a lesions lleus. Però la tècnica 2 és millor tant en les lleus com en les greus: $\boxed{\text{s'hauria d'aplicar la 2}}$ (paradoxa de Simpson).

63. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.** Dones: $1147 + 45 + 114 = 1306$ de 1950.

a) $\frac{1306}{1950} \approx \boxed{0{,}6697}$ **b)** $\frac{45}{1306} \approx \boxed{0{,}0345}$ **c)** $\frac{205}{644} \approx \boxed{0{,}3183}$

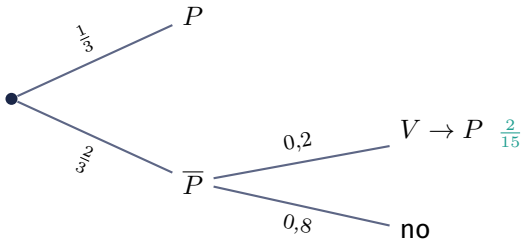
64. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.**

a) $\frac{1}{3}\left(\frac{4}{10} + \frac{1}{6} + \frac{3}{8}\right) = \boxed{\frac{113}{360} \approx 0{,}3139}$

b) $\frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}}{113/360} = \boxed{\frac{20}{113} \approx 0{,}177}$

c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{1}{2} \cdot 0 = \boxed{\frac{1}{15} \approx 0{,}0667}$ (a la B només hi ha una blanca)

65. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2025.**



a) Després de la verda, encerta la caixa amb probabilitat $\frac{1}{2}$: la branca $V \to P$ té $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$.

b) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \boxed{\frac{7}{15} \approx 0{,}4667}$

c) $\frac{2/15}{7/15} = \boxed{\frac{2}{7} \approx 0{,}2857}$

66. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2025.**

a) $2 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} = \boxed{\frac{8}{15} \approx 0{,}5333}$ **b)** $\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$ **c)** $\frac{8/30}{1/3} = \boxed{0{,}8}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Variables aleatòries discretes i distribució binomial

67. $0{,}1 + 3a + 0{,}3 = 1 \Rightarrow \boxed{a = 0{,}2}$. $\mu = 0{,}2 + 0{,}8 + 0{,}9 = \boxed{1{,}9}$; $\sigma^2 = 0{,}2 + 1{,}6 + 2{,}7 - 1{,}9^2 = 0{,}89 \Rightarrow \sigma \approx \boxed{0{,}9434}$; $P(X \geq 2) = \boxed{0{,}7}$.

68. $P(BB) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$. El guany net és 2 € (prob. $0{,}3$) o -1 € (prob. $0{,}7$): $E = 0{,}6 - 0{,}7 = \boxed{-0{,}10\ €}$ (perd 10 cèntims per partida). Equitatiu si $0{,}3\,x = 1$: $\boxed{x = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}33\ €}$.

69.

a) Sí: $B\left(12, \frac{1}{6}\right)$.

b) No: la probabilitat canvia d'una extracció a una altra (no són independents).

c) No: el nombre de proves no està fixat.

d) Sí (població molt gran): $B(50;\ 0{,}02)$.

70. $P(X = 2) = \binom{6}{2}\frac{1}{3}^2\,\frac{2}{3}^4 = \boxed{\dfrac{80}{243} \approx 0{,}3292}$; $P(X \leq 1) = \left(\frac{2}{3}\right)^6 + 6 \cdot \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^5 = \boxed{\dfrac{256}{729} \approx 0{,}3512}$; $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = \boxed{\dfrac{473}{729} \approx 0{,}6488}$; $\mu = \boxed{2}$, $\sigma = \sqrt{6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = \boxed{\dfrac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}1547}$.

71. $5pq^4 = 10p^2q^3 \Rightarrow q = 2p \Rightarrow 1 - p = 2p \Rightarrow \boxed{p = \dfrac{1}{3}}$ ($p = 0$ no té sentit). $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \boxed{\dfrac{211}{243} \approx 0{,}8683}$.

72. $1 - 0{,}98^n > 0{,}5 \iff 0{,}98^n < 0{,}5 \iff n > \dfrac{\ln 0{,}5}{\ln 0{,}98} \approx 34{,}31$ (en dividir per $\ln 0{,}98 < 0$ la desigualtat gira): $\boxed{n = 35}$ peces.

73. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2024.** $X =$ «nombre d'exàmens amb nota inferior a 5» $\sim B(15;\ 0{,}16)$.

a) $\binom{15}{2}0{,}16^2\,0{,}84^{13} \approx \boxed{0{,}27865}$

b) $P(X < 2) = 0{,}84^{15} + 15 \cdot 0{,}16 \cdot 0{,}84^{14} \approx 0{,}2821$ i $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0{,}4392$: $\boxed{\text{és més probable que més de 2}}$.

74. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2025.** $X =$ «nombre que no la passen» $\sim B(8;\ 0{,}05)$.

a) $\binom{8}{3}\,0{,}05^3\,0{,}95^5 \approx \boxed{0{,}0054}$

b) $0{,}95^8 \approx \boxed{0{,}6634}$

c) Ho passen almenys 2 si $X \leq 6$: $1 - P(X = 7) - P(X = 8) = 1 - 8 \cdot 0{,}05^7 \cdot 0{,}95 - 0{,}05^8 \approx \boxed{1}$ ($0{,}99999999$)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

75. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2024.** $X \sim B(5;\ 0{,}4)$.

a) $0{,}6^5 = \boxed{0{,}07776}$ **b)** $0{,}07776 + 0{,}2592 + 0{,}3456 = \boxed{0{,}68256}$ **c)** $\mu = 5 \cdot 0{,}4 = \boxed{2}$

76. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2024.**

a) $\boxed{X \sim B(10;\ 0{,}5)}$

b) $\mu = \boxed{5}$ dies; $\sigma = \sqrt{2{,}5} \approx \boxed{1{,}58}$ dies

c) $P(X \leq 3) = \frac{1+10+45+120}{1024} = \frac{176}{1024} \approx \boxed{0{,}1719}$

77. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2024.** $X \sim B(7;\ 0{,}13)$: $P(X \geq 2) = 1 - 0{,}87^7 - 7 \cdot 0{,}13 \cdot 0{,}87^6 \approx \boxed{0{,}2281}$.

78. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2026.** $X \sim B(9;\ 0{,}05)$: $\binom{9}{3}\, 0{,}05^3\, 0{,}95^6 \approx \boxed{0{,}0077}$.

79. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2025.** $\boxed{Y \sim B(10;\ 0{,}98)}$, $\mu = \boxed{9{,}8}$, $\sigma = \sqrt{10 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}02} \approx \boxed{0{,}4427}$. Una defectuosa és $Y = 9$: $\binom{10}{9} 0{,}98^9\, 0{,}02 \approx \boxed{0{,}1667}$.

80. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2026.** $X \sim B(10;\ 0{,}25)$.

a) $0{,}75^{10} \approx \boxed{0{,}0563}$ **b)** $\binom{10}{7} 0{,}25^7\, 0{,}75^3 \approx \boxed{0{,}0031}$ **c)** $P(X \geq 7) \approx \boxed{0{,}0035}$

81. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2026.**

a) $1 - 0{,}3^5 = \boxed{0{,}99757}$

b) $X \sim B(15;\ 0{,}9)$: $0{,}9^{15} + 15 \cdot 0{,}9^{14} \cdot 0{,}1 \approx \boxed{0{,}5490}$

82. 🏛 **PAU · Catalunya, setembre 2026.** $X =$ «aerogeneradors en marxa» $\sim B(10;\ 0{,}9)$.

a) Tots en marxa: $0{,}9^{10} \approx \boxed{0{,}3487}$

b) Almenys 2 en marxa: $1 - 0{,}1^{10} - 10 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1^9 = \boxed{0{,}9999999909}$

83. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2026.** Amb k encerts, la nota és $2{,}5k - 0{,}625(4-k)$: val 10, $6{,}875$, $3{,}75\ldots$ per a $k = 4, 3, 2\ldots$ i $X \sim B\left(4;\ \frac{1}{5}\right)$.

a) Cal encertar-les totes: $\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \boxed{0{,}0016}$

b) Cal $X \leq 2$: $1 - P(X=3) - P(X=4) = 1 - \frac{16}{625} - \frac{1}{625} = \boxed{0{,}9728}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

84. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2025.**

a) $X \sim B(10;\ 0{,}3)$: $P(X=9)+P(X=10) = 10\cdot 0{,}3^9\cdot 0{,}7 + 0{,}3^{10} \approx \boxed{0{,}00014}$

b) $1-0{,}7^{10} \approx \boxed{0{,}9718}$

c) $0{,}3+0{,}35-0{,}6 = \boxed{0{,}05}$

7 Problemes de síntesi

85. Per a cada moneda, el nombre de cares és binomial: $P(4\,|\,E) = \binom{5}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{5}{32}$ i $P(4\,|\,T) = \binom{5}{4}0{,}8^4\cdot 0{,}2 = 0{,}4096$. Bayes: $P(T\,|\,4) = \dfrac{\frac{1}{2}\cdot 0{,}4096}{\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{32}+\frac{1}{2}\cdot 0{,}4096} \approx \boxed{0{,}7239}$.

86. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.**

a) $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{5} = \boxed{\frac{7}{15}\approx 0{,}4667}$

b) $\dfrac{2/15}{7/15} = \boxed{\frac{2}{7}\approx 0{,}2857}$

c) $X \sim B(5;\ 0{,}25)$: $\binom{5}{2}0{,}25^2\,0{,}75^3 \approx \boxed{0{,}2637}$; $1-0{,}75^5 \approx \boxed{0{,}7627}$

87. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2025 (coincidències).**

a) $0{,}7\cdot\frac{4}{7} = \boxed{0{,}4}$

b) $P(\text{desenvolupa}) = 0{,}7\cdot\frac{3}{7}+0{,}3\cdot\frac{1}{3} = 0{,}4$ i $X\sim B(10;\ 0{,}4)$: $P(X\le 2) = 0{,}6^{10}+10\cdot 0{,}4\cdot 0{,}6^9+45\cdot 0{,}4^2\cdot 0{,}6^8 \approx \boxed{0{,}1673}$

88. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.**

a) $X\sim B(10;\ 0{,}06)$: $1-0{,}94^{10} \approx \boxed{0{,}4614}$

b) $0{,}06\cdot 0{,}05+0{,}94\cdot 0{,}96 = \boxed{0{,}9054}$

89. 🏛 **PAU · Catalunya, setembre 2024.**

a) $1-0{,}8^4 = \boxed{0{,}5904}$

b) $0{,}2\cdot 0{,}95+0{,}8\cdot 0{,}005 = \boxed{0{,}194}$

c) $\frac{0{,}2\cdot 0{,}05}{1-0{,}194} = \frac{0{,}01}{0{,}806} \approx \boxed{0{,}0124}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

90. 🏛 **PAU · Catalunya, juny 2025.**

a) $0{,}6 \cdot 0{,}05 + 0{,}4 \cdot 0{,}03 = \boxed{0{,}042}$

b) $X \sim B(5,p)$: $P(X=4) = \binom{5}{4}p^4(1-p) = 5p^4 - 5p^5$. $\boxed{\checkmark}$

91. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2024.**

a) L'Anna guanya si trau 4: $\boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$

b) $X \sim B\left(8,\frac{1}{3}\right)$: $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx \boxed{0{,}5318}$

c) La Ceci guanya si trau 6, o si trau 2 i l'Anna 0: $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{5}{9} \approx 0{,}5556}$

d) Si l'Anna trau 0 perd segur; si trau 4, ha de no ser la més alta (C o D superen el 4: $1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$): $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9} \approx 0{,}4444}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)